



MANUAL DEL USUARIO

Predictor KRL

Interfase de la Aplicación
Métodos de Uso



MU

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	1
Tabla de Figuras	1
Introducción	1
1.1. ¿Qué es el Coeficiente de Refracción Local (KRL)?	1
1.2. Público Objetivo	1
2. Requisitos del Sistema	1
2.1. Requisitos de Hardware	1
2.2. Requisitos de Software	2
3. Interfaz de Usuario	2
3.1. Descripción General de la Interfaz	2
3.2. Campos de Entrada	2
4. Uso del Software	3
4.1. Cálculo Básico del KRL	3
4.2. Ejemplo Práctico	3
4.3. Interpretación del Medidor Visual	3
4.4. Limpiar Campos	4
4.5. Cambiar Modo de Visualización	4
5. Solución de Problemas	4
5.1. Problemas Comunes y Soluciones	4
5.2. Preguntas Frecuentes	5
6. Glosario de Términos	6

Tabla de Figuras

<i>Tabla 1 : Requisitos del sistema</i>	1
<i>Tabla 2 : Requisitos de software</i>	2
<i>Tabla 3 : Descripción de campos de entrada</i>	2
<i>Tabla 4 : Datos de entrada</i>	3
<i>Tabla 5 : Interpretador del medidor visual</i>	4

Introducción

Bienvenido al Predictor KRL, una herramienta diseñada para facilitar el cálculo del Coeficiente de Refracción Local (KRL), un parámetro esencial en estudios atmosféricos, geodésicos y de propagación de ondas electromagnéticas.

Este manual le guiará paso a paso en el uso del software, desde la instalación hasta la interpretación de resultados, asegurando que pueda aprovechar al máximo todas las funcionalidades del sistema.

1.1. ¿Qué es el Coeficiente de Refracción Local (KRL)?

El Coeficiente de Refracción Local (KRL) es un parámetro que cuantifica cómo las condiciones atmosféricas afectan la trayectoria de las ondas electromagnéticas al atravesar diferentes capas de aire. Este coeficiente es fundamental para:

- Corrección de mediciones geodésicas de alta precisión
- Estudios de propagación de señales de radio y telecomunicaciones
- Análisis de fenómenos atmosféricos
- Investigación en meteorología y climatología

1.2. Público Objetivo

Este software está dirigido a:

- Investigadores científicos en áreas de geodesia, geofísica y meteorología
- Ingenieros geodestas que realizan mediciones de precisión
- Estudiantes de posgrado en ciencias de la Tierra y atmosféricas
- Técnicos de laboratorio que procesan datos atmosféricos

2. Requisitos del Sistema

2.1. Requisitos de Hardware

Componente	Especificación
Procesador	1 GHz o superior
Memoria RAM	Mínimo 512 MB (recomendado 2 GB)
Espacio en disco	50 MB libres
Resolución de pantalla	Mínimo 1024 x 768 píxeles

Tabla 1: Requisitos del sistema

2.2. Requisitos de Software

Software	Versión
Sistema Operativo	Windows 10+, Linux (Ubuntu 18.04+), macOS 10.14+
Python	3.8 o superior

Tabla 2: Requisitos de software

3. Interfaz de Usuario

3.1. Descripción General de la Interfaz

La interfaz del Predictor KRL está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar. Consta de los siguientes elementos:

- Título de la aplicación: "Predictor KRL" en la parte superior
- Switch de modo: En la esquina superior derecha para alternar entre modo claro y oscuro
- Switch de cambio de idioma: En la esquina superior derecha para alternar entre modo español e inglés.
- Campos de entrada: Cuatro campos para ingresar los parámetros atmosféricos
- Botones de ayuda (?): Junto a cada campo para mostrar información contextual
- Botones de acción: "Calcular KRL" y "Limpiar"
- Área de resultados: Muestra el valor calculado del KRL
- Medidor visual: Barra con gradiente de colores e indicador de posición
- Leyenda de colores: Interpretación de los rangos del KRL

3.2. Campos de Entrada

Campo	Descripción	Ejemplo
Altura (m)	Altura del punto de medición sobre el nivel del mar en metros	100
Temperatura (°C)	Temperatura del aire en grados Celsius	20
Presión (hPa)	Presión atmosférica en hectopascales	1013.25
Gradiente (°C/m)	Gradiente vertical de temperatura ($\partial T / \partial Z$)	0.01

Tabla 3: Descripción de campos de entrada

4. Uso del Software

4.1. Cálculo Básico del KRL

Para realizar un cálculo del Coeficiente de Refracción Local, siga estos pasos:

1. Inicie la aplicación ejecutando el archivo `KRLv_1.exe`
2. Ingrese la altura del punto de medición en metros en el primer campo
3. Ingrese la temperatura del aire en grados Celsius en el segundo campo
4. Ingrese la presión atmosférica en hectopascales (hPa) en el tercer campo
5. Ingrese el gradiente vertical de temperatura ($\partial T/\partial Z$) en °C/m en el cuarto campo
6. Haga clic en el botón 'Calcular KRL'
7. Observe el resultado que aparecerá bajo los botones, mostrando el valor del KRL con 5 decimales
8. Verifique el medidor visual para interpretar el rango del KRL calculado

4.2. Ejemplo Práctico

Escenario: Medición en una estación meteorológica ubicada a 100 metros sobre el nivel del mar

Datos de entrada:

Parámetro	Valor
Altura	100
Temperatura	20
Presión	1013.25
Gradiente	0.01

Tabla 4: Datos de entrada

Resultado esperado:

El sistema calculará y mostrará un valor aproximado de KRL. El medidor visual indicará si este valor se encuentra en el rango bajo, normal o alto.

4.3. Interpretación del Medidor Visual

El medidor visual utiliza un gradiente de colores para facilitar la interpretación del resultado:

Rango	Valores de KRL	Significado
Bajo	$KRL \leq 0.11$	Condiciones atmosféricas estables con baja refracción
Normal	$0.11 < KRL \leq 0.20$	Condiciones atmosféricas típicas con refracción moderada
Alto	$KRL > 0.20$	Condiciones atmosféricas con alta refracción, requiere correcciones significativas

Tabla 5: Interpretador del medidor visual

4.4. Limpiar Campos

Para realizar un nuevo cálculo con datos diferentes:

1. Haga clic en el botón "Limpiar"
2. Todos los campos de entrada se vaciarán automáticamente
3. El resultado y el medidor visual se reiniciarán
4. Puede ingresar nuevos valores y calcular nuevamente

4.5. Cambiar Modo de Visualización

El Predictor KRL ofrece dos modos de visualización:

- Modo Claro: Fondo blanco con texto oscuro (predeterminado)
- Modo Oscuro: Fondo oscuro con texto claro, ideal para ambientes con poca luz

Para cambiar el modo:

1. Localice el switch "Modo Oscuro" en la esquina superior derecha
2. Haga clic en el switch para alternar entre modos
3. La interfaz cambiará inmediatamente

5. Solución de Problemas

5.1. Problemas Comunes y Soluciones

Problema: Mensaje de error al calcular

Síntoma: Aparece el mensaje " **Error: ingrese valores numéricos válidos**"

Soluciones:

- Verifique que todos los campos contengan números válidos
- Use punto (.) como separador decimal, no coma (,)
- Asegúrese de que ningún campo esté vacío
- No incluya letras ni símbolos especiales en los valores numéricos

Problema: La interfaz no se muestra correctamente

Síntoma: La ventana aparece cortada o los elementos no son visibles

Soluciones:

- Verifique que su pantalla tenga una resolución de al menos 1024 x 768 píxeles
- Ajuste el escalado de la pantalla en la configuración de su sistema operativo
- Reinicie la aplicación

5.2. Preguntas Frecuentes

¿Qué unidades debo usar?

Las unidades requeridas son:

- Altura: metros (m)
- Temperatura: grados Celsius (°C)
- Presión: hectopascales (hPa)
- Gradiente: grados Celsius por metro (°C/m)

¿Cómo obtengo el gradiente vertical de temperatura?

El gradiente vertical de temperatura ($\partial T / \partial Z$) se obtiene midiendo la diferencia de temperatura entre dos alturas conocidas y dividiendo por la diferencia de altura. Para mediciones atmosféricas estándar, valores típicos oscilan entre -0.01 y 0.02 °C/m.

¿Los resultados se guardan automáticamente?

No, la versión actual del software no guarda automáticamente los resultados. Se recomienda anotar o capturar los valores calculados si necesita conservarlos para referencia futura.

¿Puedo exportar los resultados?

La versión 1.0 del Predictor KRL no incluye funcionalidad de exportación. Puede copiar manualmente el resultado mostrado en pantalla para usarlo en otros documentos o aplicaciones.

6. Glosario de Términos

Término	Definición
KRL	Coeficiente de Refracción Local. Parámetro que cuantifica el efecto de la refracción atmosférica
Refracción Atmosférica	Desviación de la trayectoria de ondas electromagnéticas debido a variaciones en la densidad del aire
Gradiente Vertical	Tasa de cambio de temperatura con respecto a la altura ($\partial T / \partial Z$)
Hectopascal (hPa)	Unidad de presión atmosférica. 1 hPa = 100 pascales = 1 milibar
Geodesia	Ciencia que estudia la forma, dimensiones y campo gravitatorio de la Tierra
Tooltip	Información contextual que aparece al pasar el cursor sobre un elemento de la interfaz